

--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO DE PROYECTO
(lo asignará el CIEIC)

1. Autor responsable:

- Nombres y apellidos: Danilo Estrella Huerta
- Celular: 964293542
- Correo electrónico institucional: a2021102061@uwiener.edu.pe
- Docente asesor/assinatura: Sofia Del Carpio Flórez

2. Tipo de proyecto de tesis de: Pregrado

3. Tipo de estudio: Proyecto de Investigación

4. Facultad: Ciencias de la Salud

5. Programa Académico/Escuela: Enfermería

6. Línea de Investigación: Innovación en Salud Integral y Gestión Sanitaria para la Mejora de la Calidad y Equidad en la Atención

7. Sublínea de Investigación: Atención primaria y promoción de la salud

8. Institución donde ejecutará el proyecto: Centro de Salud Mirones

9. Tiempo esperado de duración: 6 meses

10. Título del proyecto: Nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025

11. Resumen: Vacunarse es una de las actividades sanitarias más efectivas para prevenir enfermedades y disminuir la muerte en la infancia. No obstante, su cumplimiento en niños menores continúa siendo un desafío en muchas regiones. Entre las razones de este problema se encuentra el poco conocimiento, barreras culturales y limitado acceso a servicios de salud que tienen las madres que repercute negativamente en la toma de decisiones y afecta directamente en la salud infantil. Por ello, entender cómo el conocimiento de las madres influye en el cumplimiento del esquema de vacunación es fundamental para diseñar estrategias de educación y garantizar una cobertura vacunal adecuada. Este trabajo tuvo como objetivo, determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025. La metodología que se utilizó fue el hipotético-deductivo, enfoque cuantitativo, aplicado de diseño no experimental correlacional de corte transversal, con una muestra de estudio conformada por 175 madres. El instrumento será un cuestionario de 10 ítems que evalúa el conocimiento de las madres sobre inmunizaciones diseñado y validado por Izquierdo R. en un estudio realizado en el 2014, con una validez de 0.014 mediante la prueba binomial aplicada y una confiabilidad de 0,716 mediante el coeficiente Kuder Richardson (KR-20), además se utilizará una lista de cotejo para verificar el cumplimiento del calendario de vacunas.

Palabras claves: Conocimiento, Madres, Esquemas de vacunación, Niños

- 12. Abstract:** Getting vaccinated is one of the most effective health activities to prevent diseases and reduce childhood mortality. However, compliance with vaccination schedules in young children continues to be a challenge in many regions. Among the reasons for this problem are the limited knowledge, cultural barriers, and restricted access to health services experienced by mothers, which negatively impact decision-making and directly affect child health. Therefore, understanding how mothers knowledge influences adherence to the vaccination schedule is essential for designing educational strategies and ensuring adequate vaccine coverage. This study aims to determine the relationship between the level of mothers knowledge about immunizations and the compliance with the vaccination schedule in children under 5 years old at a Health Center in Lima in the year 2025. The methodology to be used will be the hypothetical-deductive, quantitative approach, applied through a non-experimental correlational cross-sectional design, with a study sample consisting of 175 mothers. The instrument will be a 10-item questionnaire that evaluates mothers knowledge about immunizations, designed and validated by Izquierdo R. in a study conducted in 2014, with a validity of 0.014 through the binomial test applied and a reliability of 0.716 using the Kuder-Richardson (KR-20) coefficient. Additionally, a checklist will be used to verify compliance with the vaccination schedule.

Keywords: Knowledge, Mothers, Immunization Schedule, Children

13. Planteamiento del problema:

En 2023, el progreso global en vacunación infantil se estancó, según la OMS, lo que llevó a que 2,7 millones de niños más no recibieran la inmunización necesaria en contraste al nivel previo a la pandemia. Las últimas cifras sobre la cobertura nacional de inmunización resaltan que es necesario mantener trabajos constantes para actualizar, recobrar y reforzar los servicios sanitarios. Por ejemplo, la cobertura de las tres dosis de la vacuna DPT se mantuvo en un 84% durante 2023, sin embargo, la cantidad de niños que no obtuvieron ni siquiera una dosis creció de 13,9 millones en 2022 a 14,5 millones en 2023. Sumado a esto, 6,5 millones de niños no terminaron el esquema de vacunación (1). De manera similar, 22,2 millones de niños se quedaron sin la dosis inicial de la vacuna contra el sarampión, una cifra que supera los 19,3 millones registrados en 2019. En 2023, el 83% de los niños recibió la primera dosis de esta vacuna, un porcentaje menor al 86% alcanzado en 2019 (2).

Por otro lado, UNICEF informa que anualmente cerca de 25 millones de niño se quedan sin obtener las inmunizaciones que los mantiene a salvo, quedando vulnerables a enfermedades graves (3). En la última década, nuestra región percibió un declive significativo en la cobertura de vacunación, perdiendo una posición que antes era de las mejores a nivel mundial. Por ejemplo, la vacunación con la tercera dosis contra la difteria, tétanos y tos ferina (DPT) en lactantes menores disminuyó del 93% en 2012 al 75% en 2021, marcando el nivel más bajo en más de 30 años para esta región. Esta cifra está por debajo del promedio global, que es del 81% aunque aún supera el 74% registrado en África Oriental y Meridional. Como consecuencia, 2,4 millones de niños quedaron sin protección contra enfermedades prevenibles y, casi 2 millones no obtuvieron ni una sola dosis, lo que se conoce como “cero dosis” (4).

Según el reporte del MINSA, la vacunación en niños de 3 años bajó del 60,7% en 2019 al 52,9% en 2021, aunque en el primer trimestre de 2022 hubo un pequeño repunte al 53,9%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más baja que en años anteriores. A nivel nacional, Loreto fue el departamento más afectado en 2020, con una cobertura del 36,7%, lo que representa una caída de más de 15% respecto a

2019 y dejó cerca de 14,000 niños sin las dosis completas. Un informe del EMI atribuye esta situación a problemas en los centros de salud, falta de personal, aislamiento y miedo a la vacuna. Además, datos del ENDES 2021 indican que más de 18,000 niños de tres años (3,2%) no recibieron ninguna dosis de vacuna (5).

Así mismo, en 2022, la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis alcanzó el 81,8% mostrando una ligera mejora respecto a 2021, pero aún representa una caída del 13,8% en comparación con 2018. Esta vacuna consta de cinco dosis, y de los 494,596 niños que debían completar el esquema, más de 90,000 no lo hicieron. Aunque los niveles de vacunación están empezando a recuperarse tras la pandemia, Perú todavía enfrenta grandes retos en este ámbito (6). Según el MINSA, la cobertura de inmunización infantil aumento del 78% en 2021 al 82% en 2022, pero esta diferencia sigue siendo significativa y existe el riesgo de que enfermedades virales que estaban casi erradicadas puedan reaparecer (7).

En el ámbito local, en un Centro de Salud de Lima se ha observado una disminución en la inoculación oportuna en el esquema de vacunas en el infante menor de 5 años. Uno de los principales motivos es la deficiente información respecto a las vacunas. Durante las atenciones, se ha notado que muchas madres tienen dudas, miedos y creencias equivocadas, lo que genera desconfianza y, en varios casos, lleva a que abandonen total o parcialmente el esquema de vacunación. A pesar de los esfuerzos del personal de salud y las campañas de concientización, las tasas de vacunación siguen siendo inferiores a las recomendadas por las autoridades sanitarias. Según el servicio de estadística de la DIRIS Lima Centro, en el primer trimestre de 2025, solo el 7,8% de los niños menores de 1 año consiguieron la tercera dosis de la vacuna pentavalente e IPV. En niños de 1 año, la primera dosis de la vacuna SPR alcanzó un 12,3%, mientras que el primer refuerzo de las vacunas DPT e IPV fue aplicado al 13,7% y 12,8%, respectivamente. Finalmente, en niños de 4 años, el segundo refuerzo de la vacuna DPT se aplicó al 13,2% y la vacuna APO al 12,3%. Esta situación representa un riesgo importante para el bienestar de ellos y la prevención de patologías que pueden evitarse con la vacunación.

Por esta razón, se resalta la importancia de la vacunación en los niños menores debido a que garantiza su protección frente a enfermedades e infecciones, muchas de las cuales pueden causar complicaciones graves o incluso la muerte; las madres siendo quienes cuidan principalmente a sus hijos, tienen un papel muy importante a la hora de tomar decisiones sobre la salud de ellos, por ese motivo, el nivel de información y comprensión sobre las vacunas influye directamente en las tasas de cobertura y adherencia al esquema nacional. Las vacunas administradas en el tiempo establecido permiten generar una inmunidad adecuada en el desarrollo infantil, evitando brotes epidémicos y protegiendo no solo al niño, sino también a su entorno, gracias al efecto de la inmunidad colectiva. Por lo tanto, es indispensable que padres, cuidadores y profesionales de salud promuevan y velen por cumplir de manera rigurosa el esquema de vacunación como una de las acciones más efectivas para garantizar una infancia saludable.

14. Formulación del problema:

Problema general

- ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025?

Problemas específicos

- ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión generalidades de la vacuna?

- ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión efectos posteriores a la vacuna?

- ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión calendario de vacunas?

15. Justificación:

Teórica:

Este trabajo se desarrolla con la intención de contribuir y reforzar el desarrollo del conocimiento existente respecto al tema, convirtiéndose en una fuente de confianza y verídica para estudios posteriores. Por esta razón, fue necesario aumentar la información que poseen las participantes en relación a las inmunizaciones para cumplir con mayor rigurosidad con el esquema de vacunas.

Metodológica:

La presente investigación aplica un enfoque cuantitativo, debido a que nos permite cuantificar con objetividad las variables de estudio. Este enfoque facilita y aporta a la recolección de datos numéricos relevantes que pueden ser analizados estadísticamente en el futuro para el diseño de estrategias de intervención y educación en salud orientadas a mejorar el conocimiento materno sobre inmunizaciones y de esta manera asegurar el cumplimiento del esquema de vacunación en la población infantil.

El grupo de personas que se estudiará serán madres que asisten al establecimiento y la muestra será determinada utilizando criterios de inclusión y exclusión para asegurar la representatividad. Para recolectar los datos se utilizará un cuestionario, validado previamente, que garantice la confiabilidad y validez de la información obtenida.

Práctica:

Esta investigación tiene relevancia significativa, ya que sus resultados pueden ser utilizados por el personal y las autoridades del Centro de Salud para diseñar y fortalecer estrategias de educación dirigidas a madres de niños menores de 5 años. Permitiendo implementar acciones más efectivas para mejorar la cobertura y el cumplimiento del esquema nacional de vacunación. Además, la información obtenida puede servir para desarrollar campañas y sesiones educativas que respondan

a las principales dudas, temores o desinformación que puedan tener las madres respecto a las vacunas. De este modo, se contribuye a prevenir enfermedades y a reducir los riesgos de brotes epidémicos en la población infantil.

16. Objetivo general y específicos:

Objetivo general

- Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025

Objetivos específicos

- Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión generalidades de la vacuna

- Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión efectos posteriores a la vacuna

- Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión calendario de vacunas

17. Hipótesis:

Hipótesis General:

Hipótesis alterna (H1):

-A mayor nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones, mayor será el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025

Hipótesis nula (H₀):

-A mayor nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones, menor será el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025

18. Marco teórico:

ANTECEDENTES

INTERNACIONALES

Mbonigaba et al. (8) en Ruanda en el año 2022 elaboraron un trabajo teniendo como **objetivo** de "Analizar el conocimiento y la seguridad de las madres respecto a la inmunización de sus hijos y examinar la asociación entre el conocimiento sobre la vacunación y determinados factores sociodemográficos". **Método:** mediante un estudio observacional utilizando la técnica de encuesta transversal, con 2.126 madres que participaron en la investigación. Los **resultados** mostraron porcentajes de conocimientos apropiados y una adecuada seguridad en la inmunización infantil, que fueron el 95.5% y el 91.4%, respectivamente. En **conclusión**, la mayor parte de los encuestados de este país tenían amplios saberes y seguridad en la inmunización infantil, es necesario considerar políticas en salud pública para promover programas de inmunizaciones, planes de enseñanza y mejores herramientas de diálogo interdisciplinario entre los profesionales, dirigentes comunitarios y padres para lograr actitudes y prácticas de vacunación favorables.

Ndaki et al. (9) en Tanzania en el año 2021 hicieron un proyecto cuyo **objetivo** fue "Evaluar el conocimiento, las posturas y los hábitos de las madres que asisten al Hospital del Distrito de Magu en Mwanza, Tanzania, con respecto a las inmunizaciones en el infante". **Método:** Realizándose un estudio transversal utilizando un cuestionario semiestructurado, a un grupo de 216 madres. En los **resultados**, se encontró que un 27,3% de las encuestadas tenía conocimientos sobre la vacunación en el infante, por otra parte, el 64,8% expresó actitudes favorables hacia ella, las enfermedades prevenibles por vacunación que los participantes del estudio conocían comúnmente eran el sarampión (90,7%) y la poliomielitis (81,9%). A modo de **conclusión**, se observó que el conocimiento de las madres acerca de la inmunización era insuficiente, solo la mitad de sus hijos estaban completamente vacunados, por ello se hace imprescindible fortalecer la práctica y el conocimiento de las madres sobre la vacuna infantil por medio de enseñanza sanitaria, jornadas de concienciación y acciones en promoción de la salud.

Sodeinde KJ et al. (10) en Nigeria en el año 2022 ejecutaron un trabajo con el **objetivo** de "Evaluar y comparar el conocimiento y actitudes de los padres en relación a la inmunización infantil en las comunidades urbanas y rurales del estado de Ogun, Nigeria". **Método:** Se aplicó un cuestionario a 440 padres de zonas rurales y urbanas para obtener la información que se analizó mediante IBM SPSS V20. Los **resultados**, demostraron que la mayoría de participantes rurales (51,4%) poseían conocimientos generales apropiados sobre la inmunización infantil a diferencia del (45,2%) de los padres urbanos. En **conclusión**, se obtuvo que entre los participantes de zonas rurales existía un mayor conocimiento sobre inmunización en niños, es fundamental que el gobierno, el personal sanitario y otras partes interesadas implementen intervenciones educativas

que influyan positivamente en la actitud de los hombres hacia la vacunación infantil, especialmente en las zonas rurales.

Kyprianidou M y otros (11) en Chipre en el año 2020 hicieron una investigación con el **objetivo** de “Evaluar el nivel de conocimiento de las madres chipriotas sobre ciertos aspectos de la vacunación de sus hijos, examinar la asociación entre el conocimiento sobre la vacunación y determinados factores sociodemográficos, y, por último, evaluar la asociación del conocimiento de las madres sobre la vacunación con la cobertura y el retraso de la vacunación, el cumplimiento de los calendarios recomendados, la vacunación durante el embarazo y la relación madre-pediatra”. **Método:** A través de un estudio transversal en línea, teniendo como población a 703 madres chipriotas. En los **resultados**, el 36% mostraron un bajo nivel de conocimientos, además el porcentaje global de aciertos alcanzó un 13,6% y la calificación media (RIC) alcanzó un 11, en **conclusión**, gran parte de las madres tenían una percepción positiva en la aplicación de vacunas como lo refleja la alta tasa de inoculación. Sin embargo, es necesario mejorar algunos aspectos del conocimiento sobre la vacunación, es esencial considerar estrategias de salud pública para promover la vacunación, programas educativos y mejores recursos comunicativos.

Giannakou et al. (12) en Grecia en el año 2020 desarrollaron un proyecto con el **objetivo** de “Evaluar el nivel de conocimientos y práctica de las madres en relación a determinados aspectos de la inmunización de sus hijos en Grecia”. **Método:** Se aplicó una encuesta transversal en línea mediante un cuestionario a 1.885 madres griegas participantes, los **resultados**, demostraron que un total de 31% tenían un bajo conocimiento sobre inmunización infantil, en tanto el porcentaje global de aciertos fue del 15,3%. La puntuación media (RIC) fue de 11 (9-12). En **conclusión**, es necesario que las autoridades de salud pública presten una atención considerable para impulsar la vacunación mediante estrategias e iniciativas en educación principalmente destinadas a personas con menor formación educativa.

NACIONALES

Quispe y Valencia. (13) en Lampa en el año 2020 efectuaron un trabajo con el **objetivo** de “Determinar la relación entre los factores sociodemográficos, conocimientos sobre inmunizaciones asociados al cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños menores de un año de un hospital nacional – Lampa 2019”. **Método:** Emplearon diseño no experimental, tipo correlacional - transversal, con un grupo de 300 mamás de niños menores de un año. Los **resultados**, evidenciaron una asociación relevante entre el conocimiento acerca de inmunización y el acatamiento en el calendario de vacunas, en **conclusión**, se evidencia una asociación significativa en el grado de información sobre inmunización y el cumplimiento del cronograma de vacunas.

De la Cruz A y Gonzales. (14) en Lima en el año 2023 desarrollaron una investigación con el **objetivo** de "Determinar la relación del conocimiento sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunación en madres con niños menores de 2 años en el Centro de Salud San Carlos". **Método:** un estudio descriptivo, correlación y transversal a un grupo de 90 madres. Los **resultados**, señalaron que el 70% posee un nivel medio; el 17,8%, alto, y el 12,2 %, bajo. En relación con el cumplimiento al calendario de inmunización, el 51,1 % sí lo cumple y el 48,9 % no lo hace, en **conclusión**, de acuerdo al coeficiente de Spearman, existe una correlación en estadísticas entre el saber sobre vacunaciones y cumplir con el esquema de inmunización.

Arellan-Regalado M. (15) en Lima en el año 2018 ejecutaron un proyecto con el **objetivo** de "Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes de las madres sobre las vacunas de sus hijos menores de cinco años". **Método:** Se aplicó un enfoque descriptivo y de correlaciones, participaron 100 progenitoras que fueron a una Institución de Salud, en cuanto a los **resultados**, el 58 % poseía unos saberes adecuados sobre las inmunizaciones y el 51 % manifestó una postura negativa. En **conclusión**, las madres con saberes medios mostraron una postura negativa hacia la vacuna. Quienes solamente estudian, con ganancias más altas y con primaria tienen un conocimiento medio. Por el contrario, quienes tienen un trabajo, varios hijos y sueldos mayores expresaron también una postura negativa sobre las vacunas.

Melgarejo L y Arévalo R. (16) en Lima en el año 2022 crearon un proyecto con el **objetivo** de "Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento del esquema de vacunación en madres de niños menores de 5 años, Centro de Salud Proyectos Especiales - San Juan de Lurigancho - Lima". **Método:** el enfoque de la investigación fue cuantitativo, correlacional y tuvo como población y muestra a 100 madres participantes, respecto a los **resultados** se obtuvo que 22% tuvo entendimientos bajos, 50% saberes medios y 28% conocimiento alto, encontrándose además que 47% de las encuestadas no acata el calendario de vacunas, En **conclusión**, se demuestra que el grado de conocimiento tiene relación directa y positiva con el cumplimiento del cronograma de vacunación, ya que la prueba de Spearman fue de 0.706, lo que señala una relación moderada entre estas dos variables.

Ortiz y otros (17) en Lima en el año 2023 realizaron una investigación con el **objetivo** de "Evaluar la asociación entre los conocimientos de los padres y la aceptabilidad para que sus hijos recibían la vacuna contra la COVID-19". **Método:** El estudio fue de tipo observacional, transversal y analítico, y se realizó con 270 padres de una escuela primaria de Lima. Los **resultados** mostraron que el 79.63% de los padres aceptó que sus hijos recibieran la vacuna contra el coronavirus, y el 69,26% estaba informado sobre ello. Además, se encontró que los saberes que tenían los padres estaba relacionado con su disposición a vacunar a sus hijos. En **conclusión**, casi todos los padres conocían bien la vacuna contra esta enfermedad y muchos estaban de

acuerdo en que sus niños recibieran la vacuna. Por eso, es recomendable que el personal de salud brinde información confiable para que así se puedan tomar decisiones informadas.

BASES TEORICAS

VARIABLE 1: NIVEL DE CONOCIMIENTO

Conceptualización de la variable

Se trata de la información y conocimientos que la persona obtiene a través de experiencias importantes relacionadas con la realidad, lo que le ayuda a identificar, observar y entender cada situación (18).

Tipos de conocimiento:

El conocimiento tácito incluye lo que se aprende de forma intuitiva e instintiva, así como la información práctica y personal que se adquiere a través de experiencias vividas, generalmente de manera inconsciente y que se comparte en la interacción social. Por otro lado, el conocimiento explícito se refiere a la información formal que se obtiene mediante la investigación en artículos, revistas científicas, trabajos académicos, libros y similares (19).

Modelos de conocimiento:

El Modelo Cognitivo se refiere a las formas en que una persona puede adquirir, organizar y compartir conocimientos y experiencias previas para usarlos en la resolución de problemas. Por su parte, el Modelo en Red se enfoca en cómo se adquieren, transfieren y difunden esos conocimientos entre diferentes personas (20).

DIMENSIONES DE LA VARIABLE 1:

DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DE LA VACUNA

Vacunación:

Se trata de administrar una sustancia microbiana (virus o bacterias) con el propósito de inducir una reacción inmunológica en el organismo con el fin de prevenir y salvaguardar al individuo contra enfermedades contagiosas. Este es el procedimiento de salud más eficiente y que brinda más beneficios sin mayor costo alguno para la población (21).

Vacunas:

Se trata de compuestos administrados en las personas con el objetivo de producir la generación de defensas naturales del cuerpo (anticuerpos) contra un germen particular (antígenos). Las vacunas contienen fragmentos del germen o sustancias similares producidas en un laboratorio clínico, previamente analizados con el fin de estimular una respuesta inmunológica sin provocar la enfermedad (22).

Dichos compuestos actúan detectando al antígeno, generando anticuerpos que combaten las afecciones. Después de la inoculación de una o múltiples dosis de una vacuna frente a una patología determinada, y en caso nos exponemos a gérmenes invasores, nuestro sistema inmunológico estará listo para recordarlo, combatir contra él y eliminarlo rápidamente antes de que provoque algún daño en nuestra salud (23).

Tipos de vacunas:

Vacunas vivas atenuadas: Se logran mediante procedimientos constantes de un microorganismo vivo en un laboratorio. Este proceso se lleva a cabo en placas de cultivo para lograr disminuir su patogenicidad con la finalidad de no llegar a causar malestar, pero que estimulen una respuesta inmunológica. Por lo general, se administra una única dosis.

Vacunas inactivadas: Los microorganismos son inactivados a través de técnicas fisicoquímicas, la capacidad inmunológica generalmente es menos eficaz y de menos duración, lo que requiere la realización de múltiples refuerzos progresivos.

Vacunas toxoides: Elaboradas por toxinas generadas por microorganismos que se desintoxican a través de técnicas físicas y químicas, reduciendo su actividad toxica, pero manteniendo su capacidad de producir una reacción en el sistema inmune del organismo (24).

Vacunas en el niño menor de 5 años:

Vacuna BCG (Bacilo Calmette Guérin):

En el recién nacido, se administra esta vacuna tipo viva atenuada con una dosis de 0.1 ml por vía intradérmica, específicamente en el brazo derecho del músculo deltoides. Esta inmunización es parte del esquema básico de vacunación en el neonato para protegerlo contra la tuberculosis infantil; sin embargo, está contraindicada en aquellos neonatos con un peso inferior a 1,500 gr. o que presenten alguna otra condición médica que requiera abstenerse de la aplicación (25).

Vacuna contra la Hepatitis B:

Así mismo en los recién nacidos, también se aplica esta vacuna tipo inactivada con una dosis de 0.5 ml por vía intramuscular, teniendo como sitio anatómico el tercio medio del músculo vasto externo. Esta vacuna tiene la finalidad de proteger al recién nacido de infecciones por el virus de la HvB. No obstante, al igual que con otras vacunas, está contraindicada en recién nacidos cuyo peso en el nacimiento esté por debajo a 1.5 kg o que presenten alguna condición de salud que comprometa su estabilidad (25).

Vacuna Pentavalente (DPT-HvB-Hib):

Se administra durante los primeros 6 meses de vida, es de tipo combinada inactivada con una cantidad de 0.5 cc, por vía intramuscular. El sitio anatómico recomendado para su aplicación es el tercio medio del músculo vasto lateral del muslo, lo que permite una adecuada absorción del

biológico y minimiza el riesgo de complicaciones. Tiene como objetivo evitar afecciones peligrosas como la difteria, pertussis y tétano, infecciones por *Haemophilus influenzae* tipo (meningitis y neumonía), así como la hepatitis B. No debe administrarse en niños que hayan presentado anafilaxias anteriores o a cualquiera de sus elementos (25).

Vacuna Antipolio Inactivada (IPV):

Se administra a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses, es tipo inactivada con una cantidad de 0.5 cc por vía intramuscular. El sitio anatómico indicado para su administración es el tercio medio del músculo vasto externo, en la cara lateral del muslo, permitiendo una absorción adecuada y segura del biológico. Esta inmunización forma parte del esquema de vacunación en la infancia, contribuyendo a la prevención contra la poliomielitis. Está contraindicada en reacciones alérgicas a dosis previas de la misma vacuna, por lo que es esencial contar con antecedentes clínicos actualizados y una valoración previa antes de cada aplicación (25).

Vacuna contra el Rotavirus:

Se administra durante los primeros 4 meses, siendo de tipo viva atenuada con una dosis de 1.5 cc por vía oral, siendo la boca el sitio anatómico de aplicación. Esta vacuna forma parte del esquema de inmunización infantil y está diseñada para prevenir la enfermedad diarreica aguda causada por rotavirus. No debe utilizarse en lactantes que presentaron anafilaxis previas, así como en aquellos con inmunodeficiencia conocida, debido al mayor riesgo de efectos adversos (25).

Vacuna Antineumocócica:

A los 2, 4 y 12 meses de vida, se inocular esta vacuna conjugada con una dosis de 0,5 cc por vía intramuscular, recomendando como sitio de aplicación el músculo vasto externo, en la parte lateral del muslo, tiene como objetivo la prevención contra enfermedades invasivas como la neumonía, meningitis, otitis media aguda y sinusitis. Está contraindicada en niños que hayan presentado anafilaxia a cualquiera de sus componentes, por lo que se requiere una revisión cuidadosa de antecedentes alérgicos antes de la administración (25).

Vacuna contra la Influenza Pediátrica:

A los 6, 7 y 12 meses de vida, se administra esta vacuna tipo inactivada con una dosis de 0.25 ml por vía intramuscular, utilizando como sitio anatómico el músculo vasto externo, en la parte lateral del muslo. Se aplica en una etapa clave del desarrollo del sistema inmunológico, contribuyendo a fortalecer la protección contra enfermedades prevenibles como la gripe. Su aplicación está contraindicada en lactantes menores de la edad establecida o en aquellos que hayan presentado reacciones alérgicas a dosis previas, por lo que es esencial realizar una evaluación médica previa (25).

Vacuna contra el Sarampión, Papera y Rubeóla (SPR):

A los 12 y 18 meses de vida, se administra esta vacuna tipo viva atenuada con una dosis de 0.5 ml de manera subcutánea, aplicándose en el tercio medio del músculo deltoides, en la zona lateral externa del brazo. Esta vía y sitio anatómico favorecen una respuesta inmunológica efectiva mientras minimizan las reacciones locales. No se debe utilizar en niños que manifestaron hipersensibilidad a dosis anteriores y en gestantes debido a posibles riesgos para el feto (25).

Vacuna contra la Varicela:

A los 12 meses de vida, se aplica esta vacuna tipo viva atenuada con una dosis de 0.5cc de forma subcutánea, aplicándose en el tercio medio del músculo deltoides, en el área lateral externa del brazo. Esta inmunización es fundamental para estimular una respuesta inmune duradera. Está contraindicada en niños con hipersensibilidad a la vacuna o con condiciones de inmunodeficiencia, dado el riesgo de efectos adversos (25).

Vacuna contra la Hepatitis A:

A los 15 meses de vida, se administra esta vacuna tipo inactivada con una cantidad de 5 cc por vía intramuscular, aplicándose en el músculo vasto lateral de la pierna. Esta vacunación es esencial para prevenir la infección por el virus de la HvA y consolidar una inmunidad activa. Está contraindicada en casos de alergias a la vacuna o durante episodios de fiebre, por lo que se debe evaluar el estado clínico del niño antes de su administración (25).

Vacuna Antiamarílica (AMA):

A los 15 meses de vida, se administra esta vacuna tipo viva atenuada con una dosis de 0.5 ml por vía subcutánea, aplicándose en el tercio medio del músculo deltoides, en la zona exterior del brazo. Esta vacuna es fundamental para brindar protección contra el virus causante de la fiebre amarilla. Está contraindicada en casos de hipersensibilidad, en pacientes inmunodeprimidos, así como en gestantes y madres en periodo de lactancia debido a posibles riesgos para el bebé (25).

Vacuna contra la Difteria, Pertussis y Tétano (DPT):

A los 18 meses y 4 años de vida, se administra esta vacuna tipo inactivada con una dosis de 0.5cc de modo intramuscular, aplicándose en el tercio medial del músculo deltoides, en la zona lateral del brazo. Esta inmunización es clave para mantener la protección contra diversas enfermedades como la difteria, tos ferina y tétano. La contraindicación en niños con antecedentes de anafilaxia a algún componente o en episodios febriles, por lo que se debe realizar una evaluación clínica cuidadosa antes de la administración (25).

Vacuna Antipolio Oral (APO):

A los 4 años de vida, se administra esta vacuna tipo viva atenuada en forma de 2 gotas por vía oral, aplicándose directamente en la boca. Esta presentación facilita la inmunización y estimula una respuesta inmune eficaz contra la poliomielitis. Está contraindicada en niños con inmunodeficiencia personal o con antecedentes de inmunodeficiencia en el núcleo familiar, debido al riesgo aumentado de efectos adversos (25).

Cadena de frío:

Se trata de un grupo de reglas y procesos que aseguran un correcto almacenaje y posterior distribución de las vacunas a las diferentes instituciones sanitarias desde el nivel nacional hasta el local. Este sistema está conectado a un equipo de refrigeración que mantiene las vacunas a las temperaturas recomendadas para conservar su eficacia. En cuanto a la temperatura, las vacunas con sensibilidad a la congelación deben guardarse entre 2°C y 8°C, mientras que las vacunas que contienen virus o sus derivados se conservan mejor a temperaturas entre -15°C y -25°C (26).

DIMENSIÓN 2: EFECTOS POSTERIORES A LA VACUNA

Vacuna BCG:

Días más tarde de recibir la vacuna, es posible que aparezca un nódulo de induración en el área donde se aplicó la inoculación. Este nódulo irá disminuyendo poco a poco y, con el tiempo, puede convertirse en una lesión local que incluso podría formar una úlcera varias semanas después (25).

Vacuna contra la Hepatitis B:

En la zona donde se aplica la vacuna, pueden presentarse molestias como dolor, enrojecimiento, edema y endurecimiento. Además, a nivel general, la persona puede sentirse mal, tener dolor de cabeza, cansancio o estar irritable (25).

Vacuna pentavalente:

En el lugar donde se pone la vacuna puede generar dolor, enrojecimiento y endurecimiento. Además, unos dos días posterior a la vacunación, puede aparecer síntomas generales como llanto constante, fiebre e irritabilidad (25).

Vacuna antipolio inactivada:

Puede ocasionar dolor en el área donde se aplica la vacuna (25).

Vacuna contra el rotavirus:

Tras su aplicación pueden desarrollarse en muy pocas ocasiones fiebre, diarrea, vómitos e irritabilidad (25).

Vacuna antineumocócica:

En la parte donde se aplica puede generar dolor, enrojecimiento, hinchazón e induración. Mientras que, a nivel general pueden aparecer síntomas como fiebre, somnolencia, vómitos y diarrea (25).

Vacuna contra la influenza pediátrica:

En el sitio en el que se aplica puede presentarse dolor, enrojecimiento, edema y endurecimiento. A nivel general, puede provocar fiebre, malestar y dolores musculares, que generalmente desaparecen en 2 o 3 días (25).

Vacuna contra el Sarampión, Papera y Rubéola:

Generalmente dentro de los 7 y 14 días se puede presentar fiebre, exantema, manchas de Koplik y tos (25).

Vacuna contra la varicela:

En la zona de aplicación ocasiona dolor, enrojecimiento y edema, por otra parte, a nivel sistémico ocasiona irritabilidad, fiebre, reacción cutánea y somnolencia a partir del 5to día posterior a la vacuna (25).

Vacuna contra la hepatitis A:

En la zona de aplicación ocasiona dolor, y con menor frecuencia induración, por otro lado, a nivel sistémico puede presentarse cefalea, somnolencia y febrícula (25).

Vacuna contra la fiebre amarilla:

En la zona de aplicación genera dolor, enrojecimiento, edema e induración, mientras que a nivel sistémico genera cefaleas, mialgias y malestar (25).

Vacuna contra la difteria, pertussis y tétano:

En la zona de aplicación provoca dolor, enrojecimiento, edema e induración, así mismo a nivel sistémico produce fiebre, malestar general, mialgias, cefalea e irritabilidad (25).

Vacuna antipolio oral:

Es una vacuna muy confiable, en extrañas situaciones pueden presentarse eventos adversos (25).

Teoría de enfermería referente a la variable 1:

La Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem: Esta teoría señala que todas las personas tienen la capacidad de cuidarse de sí mismas para mantener su salud y bienestar, sin embargo, cuando esto no es posible (como sucede con los bebés o niños pequeños) esa función depende de otra persona, generalmente en la madre, la cual debe tener los conocimientos necesarios para el cuidado de su hijo como la alimentación, control de CRED, vacunas al día, bienestar emocional, etc.

Para que, de esta manera pueda identificar alguna necesidad en su hijo, tomar decisiones informadas y promueva un desarrollo y crecimiento saludable (27).

VARIABLE 2: CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNAS

Conceptualización de la variable

Se refiere a la responsabilidad y compromiso de cada persona de seguir el calendario de vacunación según su edad y las normas de cada sistema de salud, con el fin de proteger tanto su bienestar como el de la comunidad, respetando el orden establecido en el tiempo (28).

Dimensiones de la variable 2:

DIMENSIÓN 1: CALENDARIO DE VACUNAS

Caleendario de vacunación en el niño menor de 5 años, según el MINSA (29).

Edad	Esquema regular de vacunación
RN	BACILO DE CALMETTE – GUERIN HEPATITIS B
2 M	1° DOSIS – PENTAVALENTE 1° DOSIS - IPV 1° DOSIS - ROTAVIRUS 1° DOSIS – ANTINEUMOCOCO
4 M	2° DOSIS - PENTAVALENTE 2° DOSIS - IPV 2° DOSIS – ROTAVIRUS 2° DOSIS- ANTINEUMOCOCO
6 M	3° DOSIS - PENTAVALENTE 3° DOSIS - IPV 1° DOSIS - INFLUENZA P.
7 M	2° DOSIS - INFLUENZA P.

1 A	1° DOSIS - SPR 3° DOSIS - ANTINEUMOCOCO D.U - VARICELA DOSIS cada año - INFLUENZA
1 A 3 M	D.U - AMA D.U – HEPATITIS A
1 A 6 M	1° REF.- IPV 2° DOSIS - SPR 1° REF. – DPT
2 y 3 A	DOSIS – INFLUENZA P. Y ADULTO
4 A	2°REF. – DPT 2° REF. – APO DOSIS ANUAL INFLUENZA

Teoría de enfermería referente a la variable 2:

Modelo de la Promoción de la Salud de Nola Pender: Esta teoría se enfoca en la importancia de orientar al ser humano a adoptar y mantener conductas saludables (por ejemplo, estar al día con las vacunas en el niño). La inmunización es una de las principales estrategias de promoción sanitaria, que busca no solo prevenir enfermedades sino cuidar del bienestar integral del niño, sin embargo, existen características relacionadas a una conducta previa relacionada y factores personales que pueden impedirlo, como el desconocimiento, miedos, experiencias previas, etc. Es aquí donde el personal de enfermería brinda un entorno de confianza mediante la educación, además motiva y apoya en la toma de decisiones de los padres (30).

DEFINICIONES

- **Anafilaxia:**
Cuando el cuerpo entra en contacto o recibe una sustancia que no reconoce, responde de manera defensiva para protegerse (31).
- **Anticuerpo:**
Una sustancia que el cuerpo produce en respuesta a la presencia de un antígeno, la cual está diseñada para reconocer y actuar específicamente contra esa sustancia extraña (32).
- **Antígeno:**
Una sustancia que, al entrar en el cuerpo, provoca que este active sus mecanismos de defensa, como la creación de anticuerpos (33).
- **Bacteria:**
Un organismo muy pequeño formado por una sola célula que no tiene un núcleo definido. Algunos de estos ayudan a descomponer restos de materia orgánica, mientras que otros pueden causar patologías (34).
- **Calendario:**
Un método que usamos para organizar y medir el tiempo, dividiendo los días en grupos más grandes como semanas, meses y años (35).
- **Campaña:**
Un espacio de tiempo durante el cual se llevan a cabo diferentes tareas o acciones con un fin específico (36).
- **Conocimiento:**
El acto de aprender o comprender algo, junto con la capacidad de analizar y evaluar esa información (37).
- **Cumplimiento:**
Realización de un deber o de una obligación (38).
- **Enfermedad:**
Situación que ocurre en un ser vivo cuando uno de sus órganos, o todo el cuerpo, funciona de manera anormal debido a alguna alteración (39).
- **Epidemia:**
Es una enfermedad que se extiende por un área durante un periodo determinado y afecta al mismo tiempo a muchas personas (40).
- **Infancia:**
Periodo de vida de una persona que va desde que nace hasta que llega a la pubertad (41).

- **Inmunidad:**
Es la capacidad, ya sea innata o que se ha desarrollado, que tienen algunas personas o especies para defenderse contra ataques de microorganismos dañinos o sustancias extrañas (42).
- **Madre:**
Mujer que ha concebido uno o más hijos (43).
- **Mortalidad:**
Es la cantidad de personas que mueren en una población durante un periodo específico, ya sea en general o por una razón particular (44).
- **Niño:**
Persona que se encuentra en la etapa de la niñez (45).
- **Pandemia:**
Es una enfermedad que se propaga rápidamente y afecta a muchas personas en varios países o casi a toda la población de una zona (46).
- **Prevención:**
Es la acción de organizar y preparar con anticipación para prevenir un peligro o para llevar a cabo una tarea (47).
- **Vacunación:**
Acción de administrar una vacuna a una persona o animal (48).
- **Vacuna:**
Es una preparación hecha con antígenos que, al ser aplicada en un organismo, provoca que este active su sistema de defensas (49).
- **Virus:**
Es un organismo formado por proteínas y ácidos nucleicos que solo puede reproducirse dentro de células vivas específicas, usando el metabolismo de esas células (50).

19. Metodología:

METODO DE INVESTIGACION

Hipotético-deductivo: Se trata de un método científico inferencial que se diferencia del verificacionismo y sigue un proceso cíclico que incluye: identificar y plantear un problema, formular una hipótesis aislada y falsable, luego medir, recopilar y analizar datos, y finalmente interpretar los resultados. Todo esto con el objetivo de poner a prueba una teoría (51).

ENFOQUE DE INVESTIGACION

Enfoque cuantitativo: Este enfoque consiste en recopilar datos para comprobar hipótesis o responder preguntas de investigación mediante mediciones numéricas y análisis estadísticos (52).

TIPO DE INVESTIGACION

Aplicado: Este tipo de estudio se centra en usar la información basada en ciencia de forma práctica para resolver temas en específico y optimizar circunstancias actuales. Su propósito primordial es aprovechar los hallazgos del estudio para implementar soluciones útiles y cubrir necesidades concretas en distintas áreas (53).

DISEÑO DE INVESTIGACION

No experimental: Es un tipo de estudio en el que las personas o cosas que se investigan, se observan en su entorno habitual, sin cambiar nada ni intervenir en las condiciones; incluso, sin modificar las variables que se están analizando (54).

Alcance correlacional: Este método se dedica a analizar cómo se relacionan dos variables, sin buscar encontrar la causa, pero puede servir como una pista para investigaciones futuras (54).

Corte transversal: Este tipo de estudio recoge la información en una sola oportunidad y una única vez, por lo que no se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo (54).

POBLACION Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Población:

La población de estudio estará conformada por 321 madres con niños menores de 5 años que se atienden en el Centro de Salud Mirones.

Criterios de inclusión:

- Madres con niños menores de 5 años.
- Madres que acepten participar de manera voluntaria en el estudio.
- Madres con niños menores de 5 años que cuenten con el carnet de vacunación

Criterios de exclusión:

- Madres que presenten alguna discapacidad física o mental para responder a la entrevista.
- Madres con niños menores de 5 años que no pertenezcan a la jurisdicción del centro de salud.

MUESTRA Y MUESTREO (si corresponde):

Calculo de Muestra:

N: 321

Z: 1.96 (para un nivel de confianza al 95%)

P: 50% Nivel de conocimiento bajo

Q: 50% Nivel de conocimiento medio/alto

d= 5%

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N - 1) + Z^2 \cdot P \cdot Q}$$

La muestra de estudio estará conformada por 175 madres del Centro de Salud Mirones.

Muestreo:

Se empleará un muestro probabilístico aleatorio simple, ya que este método permite elegir a los individuos de una población de forma completamente aleatoria, garantizando que cada persona tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. De esta manera, se obtiene una muestra que representa adecuadamente a toda la población.

VARIABLES

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicador	Escala de medición	Escala valorativa
Vi: Nivel de conocimiento	Se trata de la información y conocimientos que la persona obtiene a través de experiencias importantes relacionadas con la realidad, lo que le ayuda a identificar, observar y entender cada situación.	Son los conocimientos que tiene la madre sobre qué es una vacuna, para qué sirve, así como los posibles efectos secundarios, las contraindicaciones y cuáles vacunas corresponden según la edad del niño.	Generalidades de la vacuna	-Definición de inmunización -Definición de vacuna -Importancia de la vacuna -Vacunas administradas según edad -Contraindicaciones de la vacuna	Cualitativa Ordinal	Bajo (0 – 3 pts.) Medio (4 – 6 pts.) Alto (7 – 10 pts.)
			Efectos posteriores a la vacuna	Reacciones secundarias -Dolor -Fiebre -Edema -Enrojecimiento -Induración		
VD: Cumplimiento del calendario de vacunas	Se refiere a la responsabilidad y compromiso de cada persona de seguir el calendario de vacunación según su edad y las normas de cada sistema de salud, con el fin de proteger tanto su bienestar como el de la comunidad, respetando el orden establecido en el tiempo.	Es el proceso mediante el cual el profesional de salud confirma y anota de manera ordenada en el carnet de vacunación y en el sistema sanitario las vacunas que se han aplicado.	Calendario de vacunas	-BCG -HvB -Pentavalente -IPV -Rotavirus -Neumococo -Influenza Ped. -SPR -Varicela -Hepatitis A -Antiamarilica -DPT -APO -Influenza Ad.	Cualitativa Nominal (Dicotómica)	Cumple: 1 No cumple: 2

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS

Técnica:

Se utilizará la técnica de la encuesta debido a que esta metodología permite la recolección de datos de ambas variables de manera rápida y facilita estandarizar respuestas. Sumado a esto, esta técnica permite obtener datos manera estructurada, eficiente y directa con las personas consideradas fuentes de información.

Descripción de instrumentos:

- Instrumento 1: Cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años

Se tomará como referencia un cuestionario diseñado y validado por Izquierdo R. en un estudio llevado a cabo en el 2014, el cual tuvo la aprobación de 7 expertos en el tema (55).

Para la presente investigación se aplicará un cuestionario conformado por 6 preguntas abiertas (edad, número de hijos, lugar de procedencia, grado de instrucción, ocupación e ingreso mensual) y 10 preguntas relacionadas a evaluar el conocimiento materno sobre inmunizaciones en sus dos dimensiones generalidades de la vacuna y efectos posteriores a la vacuna y tiene un tiempo de aplicación de 10 a 15 min., pudiéndose aplicar tanto de manera personal o grupal.

Puntuación:

Bajo: 0 – 3 pts

Medio: 4 – 6 pts.

Alto: 7 – 10 pts.

- Instrumento 2: Lista de cotejo

Se empleará una lista de cotejo dicotómica para verificar si se está cumpliendo con el cronograma de inmunización de cada niño. Así mismo, se utilizará la técnica de observación con el fin de evaluar si las madres siguen con el esquema de vacunas en el orden cronológico registrado en el carnet de vacunación.

Puntuación:

Si: 1

No: 2

Validación:

Izquierdo R. Validó el instrumento mediante el juicio de 7 expertos en el tema que evaluaron los 10 ítems, teniendo como resultado 0.014, se sabe que si $p < 0.05$, la prueba es significativa. Por lo tanto, se encontró un alto grado de concordancia en el diseño y contenido del instrumento según la prueba binomial aplicada (55).

Confiabilidad:

La confiabilidad de los instrumentos que evalúan el conocimiento materno sobre inmunizaciones y verifican el cumplimiento del calendario de vacunas se realizó a través del coeficiente Kuder Richardson (KR-20), encontrándose los valores de 0,716 y 0,741, respectivamente. Calificándose como confiables debido a que el coeficiente se aproxima 1. Por lo tanto, la confiabilidad de los instrumentos es Aceptable (55).

PLAN DE ANALISIS

Para recolectar la información, se iniciará gestionando el permiso a las autoridades del Centro de Salud y a sí mismo se solicitará la autorización correspondiente para poder aplicar el instrumento de recolección de datos en dicha institución. Después, se coordinará una reunión con las participantes explicando los objetivos de investigación, se obtendrá la firma del consentimiento informado de las madres que aceptaron participar de manera voluntaria, a su vez se garantizará la confidencialidad de sus respuestas. Se repartirán los cuestionarios, explicando de manera detallada las instrucciones de cómo responder a las interrogantes formuladas.

Una vez culminado el proceso de recolección de datos, dicha información se organizará y se llevará a una hoja de Excel para su posterior análisis, se realizará una evaluación exhaustiva con la finalidad de detectar y corregir posibles errores. Luego de ello, se analizarán los datos en el software estadístico SPSS v27.

20. Aspectos éticos y de integridad científica:

Este trabajo se rige por principios éticos fundamentales y criterios de integridad científica que garantizan la validez, transparencia y responsabilidad del proceso investigativo. Reconociendo que todo trabajo científico debe realizarse con respeto por los derechos de los participantes, el entorno, la comunidad académica y la sociedad en general.

A continuación, se detallan los puntos a considerarse:

- **Aprobación ética:** Antes de comenzar, la investigación será evaluada y aprobada por el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC), respetando todas las normas éticas vigentes, tanto nacional como internacional.
- **Consentimiento informado:** Se brindará toda la información necesaria de manera clara y veraz acerca de los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio a los participantes y se solicitará la firma del consentimiento informado antes de su participación, según el Procedimiento del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC). Además, se respetará que su participación sea completamente voluntaria y que los participantes tengan el derecho de retirarse del estudio en el momento que así lo decidan, sin que ello implique alguna consecuencia negativa.

- **Confidencialidad:** Se protegerán los datos de los participantes mediante un sistema de codificación que asegure la privacidad y seguridad de su información personal, así mismo, se les garantizará que su participación en el estudio será de carácter anónimo y con fines exclusivamente académicos.
- **Selección de participantes:** Se brindará un trato justo y equitativo, sin ningún tipo de discriminación o rechazo hacia los participantes en el proceso de selección, garantizando que en todo momento los criterios de inclusión y exclusión se cumplan según lo establecido.
- **Integridad científica:** Los datos se recogerán y analizarán de forma honesta y rigurosa, garantizando que los hallazgos presentados sean genuinos y verídicos. No se permitirá el plagio, la falsificación ni la manipulación de la información. Así mismo, se dará el crédito correspondiente a todas las fuentes utilizadas, respetando los derechos de autor y las normas de citación académica.

21. Recursos y presupuesto

El estudio estará autofinanciado por el investigador

ID	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	CANTIDAD	COSTO	SUB TOTAL
1	Recursos Humanos			
	Honorario del investigador	1	S/. 300	S/. 300
	Honorario del estadista	1	S/. 200	S/. 200
	Honorario de los encuestadores	4	S/. 40	S/. 160
2	Bienes			
	Equipo	1	S/. 800	S/. 800
	Software	1	S/. 200	S/. 200
	Servicio de Internet	1	S/. 100	S/. 100
3	Servicios			
	Impresiones	100	S/. 0.50	S/. 50
	Anillados	1	S/. 5.00	S/. 5.00
	Fotocopias	80	S/. 0.20	S/. 16
	Gastos de transporte	1	S/. 20	S/. 20
TOTAL				S/. 1, 851

22. Cronograma de Actividades

Actividades	Año 2025																							
	Abr.				May.				Jun.				Jul.				Ago.				Set.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Elección del problema de investigación	X	X																						
2. Formulación de las preguntas de la investigación y los objetivos			X																					
3. Formulación de la hipótesis				X																				
4. Revisión de la literatura (antecedentes y marco teórico)					X	X	X																	
5. Redacción del marco metodológico								X	X	X														
6. Aprobación del proyecto											X	X	X	X										
7. Recolección de datos (aplicación del instrumento)														X	X	X	X	X						
8. Análisis de los datos																			X	X				
9. Redacción y presentación de resultados																					X			
10. Presentación del informe final																						X		
11. Publicación de resultados																								X

23. Referencias bibliográficas:

1. OMS. Los niveles mundiales de inmunización infantil se estancan en 2023, lo que deja a muchos sin una protección vital. Organización Mundial de la Salud. [Internet]. 2024 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.who.int/es/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-protection>
2. OMS. Cobertura de la inmunización. Organización Mundial de la Salud. [Internet]. 2024 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>
3. UNICEF. Inmunización. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [Internet]. 2024 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.unicef.org/es/inmunizacion>
4. UNICEF. La vacunación infantil en América Latina y el Caribe registra el mayor descenso mundial de la última década. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [Internet]. 2023 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-vacunaci%C3%B3n-infantil-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-registra-el-mayor-descenso>
5. MINSA. Vacunación infantil bajo en Perú. Diario El Peruano. [Internet]. 2023 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.elperuano.pe/noticia/210653-vacunacion-infantil-bajo-en-peru>
6. UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2023. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [Internet]. 2023 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2023-04/Estado%20Mundial%20de%20la%20Infancia%202023%20-%20Ayuda%20Memoria%20Peru.pdf>
7. MINSA. El reto de cerrar las brechas de vacunación regular para evitar el brote de enfermedades como polio y sarampión. Ministerio de Salud. [Internet]. 2023 [citado 31 de oct de 2024]. Disponible desde: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/754068-el-reto-de-cerrar-las-brechas-de-vacunacion-regular-para-evitar-el-brote-de-enfermedades-como-polio-y-sarampion>
8. Mbonigaba E, et al. Conocimiento y confianza de las madres respecto de la vacunación infantil en Ruanda. Salud Pública de BMC [Internet]. 2024, Abr. [citado el 15 de nov de 2024];24(1):1067. Disponible desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38632541/>
9. Ndaki P, Kinyonga M, Mwita S. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la inmunización infantil entre madres que asisten al hospital del distrito de Magu, Mwanza. The East African Health Research Journal [Internet]. 2024, Mar. [citado 15 de nov de 2024]; 8(1):80-85. Disponible desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39234351/>
10. Sodeinde KJ, et al. Conocimiento y actitud de los padres hacia la vacunación infantil en el estado de Ogun, Nigeria: un estudio comparativo. Rev Médica Africana Occidental. [Internet]. 2022, Jul. [citado 15 de nov de 2024];39(7):747-755. Disponible desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35926518/>
11. Kyprianidou M, Tzira E, Galanis P, Giannakou K. Conocimiento de las madres sobre las vacunas infantiles en Chipre: un estudio transversal. Rev PLOS One [Internet]. 2021, Sep. [citado 15 de nov de 2024];16(9):e0257590. Disponible desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543326/>
12. Giannakou K, et al. Conocimiento de las madres sobre las vacunaciones infantiles en Grecia: un estudio transversal en línea. Salud Pública de BMC [Internet]. 2021, Nov. [citado el 15 de nov de 2024];21(1):2119. Disponible desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34794423/>
13. Quispe N, Valencia R. Factores sociodemográficos, conocimiento sobre inmunizaciones asociados al cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños menores de un año. Revista Científica de Ciencias de la Salud. [Internet]. 2020, Ene-Jun. [citado 15 de nov de 2024];13(1).

Disponible desde: https://rccs.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/1345/1686

14. De la Cruz A, Gonzales S. Conocimiento sobre inmunizaciones y cumplimiento del calendario de vacunación en madres con niños menores de 2 años. Revista Científica de Enfermería. [Internet]. 2023, Dic. [citado 15 de nov de 2024];3(3):56-67. Disponible desde: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1859/2065>
15. Arellan M. Conocimientos y actitudes de madres con hijos menores de cinco años sobre vacunas. Revista CASUS. [Internet]. 2018. [citado el 16 nov. de 2024];3(3):130-137. Disponible desde: <https://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/article/view/83/84>
16. Melgarejo L, Arévalo R. Conocimiento y cumplimiento del esquema de vacunación en madres de niños menores de 5 años. Rev Ciencia Latina. [Internet]. 2022 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3696/5587>
17. Ortiz Y, et al. Conocimientos de padres y aceptabilidad para que sus hijos reciban la vacuna contra la COVID-19. SCIELO. [Internet]. 2023 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-1515274>
18. Ribes-Iñesta E. Lenguaje, aprendizaje y conocimiento. Rev Mexicana de Psicología. [Internet]. 2007, Jun. [citado el 16 de nov de 2024];24(1):7-14. Disponible desde: <https://www.redalyc.org/pdf/2430/243020635002.pdf>
19. Pérez N, Solano C, Amezcua. Conocimiento tácito: características en la práctica enfermera. ScienceDirect. [Internet]. 2019, Mar. [citado el 16 de nov de 2024];33(2):191-196. Disponible desde: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117303114?via%3Dihub>
20. Calvo O. La gestión del conocimiento en las organizaciones y las regiones: una revisión de la literatura. Rev Tendencias. [Internet]. 2018, Ene. [citado el 16 de nov de 2024];9(1):140-163. Disponible desde: <http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v19n1/2539-0554-tend-19-01-00140.pdf>
21. Salinas M. Las vacunas y la salud humana. [Internet]. México: La ciencia a tu alcance;2013 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: http://eprints.uanl.mx/3703/1/Vacunas_Dr_Mario_Cesar_Salinas.pdf
22. Aguirre B, et al. Manual de vacunas para padres. [Internet]. España: sepeap;2017 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://sepeap.org/wp-content/uploads/2021/07/Manual-de-vacunas-para-padres.pdf>
23. OMS. Vacunas e inmunización: ¿qué es la vacunación? Organización Mundial de la Salud. [Internet]. 2024 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination>
24. AEP. Generalidades de las inmunizaciones. Asociación Española de Pediatría [Internet]. 2024 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1>
25. MINSA. Norma Técnica de Salud N 196. Ministerio de Salud. [Internet]. 2022 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/fi-admin/RM-884-2022-MINSA-mod-RM-218-2024.pdf>
26. OPS. Cadena de frío. Organización Panamericana de la Salud. [Internet]. 2024 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://www.paho.org/es/inmunizaci%C3%B3n/cadena-frio>
27. Naranjo Y, Concepción J, Rodríguez M. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. SCIELO. [Internet]. 2017 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000300009
28. MINSA. Norma Técnica de Salud N 196. Ministerio de Salud. [Internet]. 2022 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/covid/boletin/RM-884-2022-MINSA.pdf>
29. MINSA. Vacunas del esquema nacional de vacunación en el Perú. Ministerio de Salud. [Internet]. 2024 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://www.gob.pe/22037-vacunas-del-esquema-nacional-de-vacunacion-en-el-peru>
30. Aristizábal G, Blanco D, Sánchez A, Ostigüin R. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. SCIELO. [Internet]. 2011 [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003

31. DLE. [Anafilaxia. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/anafilaxia?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/anafilaxia?m=form>
32. DLE. [Anticuerpo. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/anticuerpo?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/anticuerpo?m=form>
33. DLE. [Antígeno. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/ant%C3%ADgeno?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/ant%C3%ADgeno?m=form>
34. DLE. [Bacteria. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/bacteria?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/bacteria?m=form>
35. DLE. [Calendario. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/calendario?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/calendario?m=form>
36. DLE. [Campaña. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/campa%C3%B1a?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/campa%C3%B1a?m=form>
37. DLE. [Conocimiento. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/conocimiento?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/conocimiento?m=form>
38. DLE. [Cumplimiento. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/cumplimiento?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/cumplimiento?m=form>
39. DLE. [Enfermedad. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/enfermedad?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/enfermedad?m=form>
40. DLE. [Epidemia. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/epidemia?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/epidemia?m=form>
41. DLE. [Infancia. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/infancia?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/infancia?m=form>
42. DLE. [Inmunidad. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/inmunidad?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/inmunidad?m=form>
43. DLE. [Madre. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/madre?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/madre?m=form>
44. DLE. [Mortalidad. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/mortalidad?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/mortalidad?m=form>
45. DLE. [Niño. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/ni%C3%B1o?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/ni%C3%B1o?m=form>
46. DLE. [Pandemia. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/pandemia?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/pandemia?m=form>
47. DEL. [Prevención. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/prevenci%C3%B3n?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/prevenci%C3%B3n?m=form>
48. DLE. [Vacunación. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/vacunaci%C3%B3n?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/vacunaci%C3%B3n?m=form>
49. DLE. [Vacuna. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/vacuna?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/vacuna?m=form>
50. DLE. [Virus. Diccionario de la lengua española. \[Internet\]. 2024](https://dle.rae.es/virus?m=form) [citado el 16 de nov de 2024]. Disponible desde: <https://dle.rae.es/virus?m=form>
51. Arbulu C. Definición de método hipotético-deductivo. Research Gate. [Internet]. 2023 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible desde: https://www.researchgate.net/publication/374898591_Definicion_de_metodo_hipotetico-deductivo
52. Huamán J, Treviños L, Medina W. Epistemología de las investigación cuantitativas y cualitativas. Redalyc. [Internet]. 2022 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible desde: <https://www.redalyc.org/journal/5709/570971314003/html/>
53. Vizcaíno P, Cedeño R, Maldonado I. Metodología de la investigación científica: guía práctica. Ciencia Latina Rev Multidisciplinar. [Internet]. 2023 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible desde: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658/11619>
54. Arias J. Diseño y metodología de la investigación. Research Gate. [Internet]. 2021 [citado 19 de abril de 2025]. Disponible desde: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf

55. Izquierdo R. Conocimiento de madres de niños menores de un año sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario vacunal. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2014 [citado 11 de mayo de 2025]. Disponible desde: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/bea8fdcf-2f0f-40ee-a80b-4a884a5d294c/content>

24. Anexos:

TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE INMUNIZACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNAS EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA EN EL AÑO 2025

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA
Problema General: ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025? Problemas Específicos: ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión generalidades de la vacuna? ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión efectos posteriores a la vacuna? ¿En qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión calendario de vacunas?	Objetivo General: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025. Objetivos Específicos: Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión generalidades de la vacuna Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión efectos posteriores a la vacuna Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión calendario de vacunas	Hipótesis General: Hipótesis alterna (H₁): A mayor nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones, mayor será el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025. Hipótesis nula (H₀): A mayor nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones, menor será el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025.	Variable Independiente: Nivel de conocimiento Variable Dependiente: Cumplimiento del calendario de vacunas	Generalidades de la vacuna Efectos posteriores a la vacuna Caleendario de vacunas	-Definición de inmunización -Definición de vacuna -Importancia de la vacuna -Vacunas administradas según edad -Contraindicaciones de la vacuna -Dolor -Fiebre -Edema -Enrojecimiento -Induración -BCG -HvB -Pentavalente -IPV -Rotavirus -Neumococo -Influenza Ped. -SPR -Varicela -Hepatitis A -Antiamarilica -DPT -APO -Influenza Adul.	Tipo de Investigación: Aplicado Diseño de Investigación: No experimental correlacional de corte transversal Población: La población de estudio estará conformada por 321 madres con niños menores de 5 años que se atienden en el C.S. Mirones. Muestra y muestreo: La muestra de estudio estará conformada por 175 madres del Centro de Salud Mirones y se empleará un muestro probabilístico aleatorio simple.



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS EN PREGRADO, SEGUNDAS
ESPECIALIDADES Y MAESTRÍAS



Universidad
Norbert Wiener

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

**CONSTANCIA DE APROBACIÓN
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

Lima, 11 de julio del 2025

Autor Responsable:
DANILO ESTRELLA HUERTA

Exp. N°: 1555 2025

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) evaluó y **APROBÓ** el siguiente proyecto de investigación:

Proyecto Titulado: "Nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025" Versión Nro. 1, con fecha 07/07/ 2025.

El cual tiene como Autor(es) a:
DANILO ESTRELLA HUERTA

La **APROBACIÓN** comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

- La **vigencia** de la aprobación es **24 meses** a partir de la emisión de este documento.
- Toda **enmienda** deberá presentarse al CIEIC-UPNW; el proyecto no podrá ejecutarse sin su aprobación previa.
- La constancia de aprobación por el CIEIC **no garantiza** la **aceptación** por parte de las **instituciones** donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angélica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS EN PREGRADO, SEGUNDAS
ESPECIALIDADES Y MAESTRÍAS



Universidad
Norbert Wiener

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"



Lima, 15 de Setiembre de 2025

CARTA N° 0260-2025-SG-LPNW-CP

Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente

Director General

Coordinación de Docencia e Investigación, DIRIS Lima Centro

Av. Nicolás de Piérola 589 – Cercado de Lima,

Lima.

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez **presentar** al BACHILLER de la carrera profesional de **ENFERMERIA; Danilo Estrella Huerta** con código de matrícula **N° a2021102061** con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos para una **Población de estudio estará conformada por 104 madres con niños menores de 5 años que se atienden en el Centro de Salud Mirones.**

Toda la información que solicite al tesista **Danilo Estrella Huerta** es para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **"Nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025"**, dirigido por el asesor de tesis, **Mg. Sofia Del Carpio Flórez** para la obtención del **Título Profesional de Licenciado en Enfermería.**

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 204660246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/09/2025 Hora: 12:38:46



Universidad
Norbert Wiener

Khristian Vigil Vega

Secretario General

Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

CM

INSTRUMENTO 1 – CUESTIONARIO

El cuestionario tiene como objetivo obtener información, para lo cual se solicita su colaboración en forma sincera, expresándole que es de carácter anónimo.

Marcar con un aspa (X) la opción que considere correcta, elegir solo una alternativa. No dejar las preguntas en blanco. Gracias.

I. ASPECTOS GENERALES:

1. ¿CUÁL ES SU EDAD?
 - A. 14 a 17 años
 - B. 18 a 24 años
 - C. 25 a 34 años
 - D. Mayor de 35 años
2. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?
 - A. Uno
 - B. Dos
 - C. Tres
 - D. Más de cuatro
3. ¿CUÁL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA?
 - A. Lima
 - B. Provincias de la Costa
 - C. Provincias de la Sierra
 - D. Provincias de la Selva
4. ¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN?
 - A. Primaria
 - B. Secundaria
 - C. Técnico
 - D. Superior
5. ¿CUAL ES SU OCUPACIÓN?
 - A. Ama de casa
 - B. Empleada estable
 - C. Empleada inestable
 - D. Estudiante
6. ¿CUÁNTO ES SU INGRESO MENSUAL?
 - A. Sueldo Básico
 - B. Menor al sueldo básico
 - C. Mayor al sueldo básico
 - D. No trabaja

II. CONOCIMIENTO:

1. ¿QUÉ ES PARA USTED LA INMUNIZACIÓN?
 - A. Es el proceso a través del cual se administra vitaminas importantes
 - B. Es el proceso que aumenta la resistencia a una enfermedad infecciosa
 - C. Ninguna es correcta
 - D. Desconoce
2. ¿QUÉ ES PARA USTED UNA VACUNA?
 - A. Es una vitamina para prevenir una enfermedad
 - B. Es un medicamento para prevenir una enfermedad
 - C. Es un antiparasitario para prevenir una enfermedad
 - D. Desconoce
3. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS VACUNAS?
 - A. Los hace crecer sanos y fuertes
 - B. Previenen enfermedades
 - C. Permite que se desarrollen adecuadamente
 - D. Desconoce
4. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE DEBE RECIBIR UN RECIÉN NACIDO?
 - A. Pentavalente y APO
 - B. BCG y Hepatitis B
 - C. Antipolio e Influenza
 - D. Desconoce
5. ¿QUÉ VACUNAS DEBE RECIBIR SU HIJO ANTES DEL PRIMER AÑO DE VIDA?
 - A. BCG, Pentavalente, Neumococo, IPV, HvB, Rotavirus, Influenza, Antiamarilica
 - B. BCG, Pentavalente, Neumococo, IPV, HvB, Rotavirus, Influenza
 - C. Solo BCG, Antipolio e Influenza
 - D. Desconoce
6. ¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS REACCIONES SECUNDARIAS QUE SE PUEDE PRESENTAR DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA?
 - A. Llanto y/o disminución del apetito
 - B. Fiebre, dolor y/o enrojecimiento en zona de la aplicación
 - C. Alergia durante los primeros días
 - D. Desconoce

7. ¿CUÁNDO NO DEBE VACUNAR A SU HIJO?
- A. Cuando está llorando
 - B. Cuando tiene fiebre o diarreas
 - C. Cuando tiene sarpullido o está inquieto
 - D. Desconoce
8. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA?
- A. Es importante para el crecimiento
 - B. Protegen de las enfermedades infecciosas
 - C. Es importante para su adecuado desarrollo
 - D. Desconoce
9. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO COMPLETAR TODAS LAS DOSIS DE LAS VACUNAS PARA PREVENIR A SU NIÑO DE ENFERMEDADES?
- A. No
 - B. Sí
 - C. Tal vez
 - D. Desconoce
10. ¿CUÁNDO CONSIDERA QUE SU HIJO ESTÁ PROTEGIDO DE ALGUNA ENFERMEDAD?
- A. Cuando se le aplica la primera dosis de una vacuna
 - B. Cuando se le aplica todas las dosis de una vacuna
 - C. Cuando está en proceso de recibir alguna de las dosis
 - D. Desconoce

INSTRUMENTO 2 – LISTA DE COTEJO

VACUNA	CUMPLE	NO CUMPLE
BCG		
HEPATITIS B		
ROTAVIRUS		
ANTIPOLIO INYECTABLE		
ANTINEUMOCOCO		
PENTAVALENTE		
INFLUENZA PED.		
SPR		
VARICELA		
AMA		
HEPATITIS A		
DPT		
APO		
INFLUENZA ADUL.		

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Prueba Binomial

La validez del instrumento fue elaborado por Izquierdo R. en el año 2014, siendo validado por consulta de 7 expertos teniendo como resultado el valor de 0.014 mediante la prueba binomial.

Criterios	JUECES DE EXPERTOS							Valor de p
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
1	1	1	1	1	1	1	1	0,0002
2	1	1	1	1	1	1	1	0,0002
3	0	1	1	1	1	1	1	0,003
4	0	0	1	0	1	1	1	0,09
5	1	1	1	1	1	1	1	0,0002
6	1	1	1	1	1	1	1	0,0002
7	1	0	1	0	1	1	1	0,02
8	0	1	1	0	0	1	1	0,09
9	0	1	1	1	1	1	1	0,003
10	0	1	1	0	1	1	1	0,02
Σ								0,2268

Fórmula para cada criterio:

$$P_{(k)} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{(n-k)}$$

Si la respuesta es **desfavorable** = 0

Si la respuesta es **favorable** = 1

n = 7 Expertos

Fórmula Final:

$$p = \frac{\sum p_i}{N^{\circ} \text{ criterios}} = \frac{0.1367}{10} = 0.014$$

$$p = 0.014$$

Si $p < 0.05$, la prueba es significativa, por lo tanto, el grado de concordancia es significativo y el instrumento es válido según la prueba Binomial aplicada.

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

La confiabilidad fue realizada por Izquierdo R. en el año 2014 utilizando el método estadístico del Coeficiente Kuder-Richardson (KR-20) teniendo como resultado el valor de 0,716 para el cuestionario que evalúa el conocimiento materno sobre inmunizaciones y el valor de 0,741 para la lista de cotejo que verifica el cumplimiento del calendario de vacunas. Se sabe que un instrumento es confiable cuando su coeficiente se acerca a 1 y los resultados son mayores que 0,7. Concluyéndose que los instrumentos son aceptables para su aplicación.

Formulario de Consentimiento Informado

(Para trabajos de investigación cuyo objeto de estudio involucren personas)

Título del Proyecto de Investigación:

Nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025

Autor Responsable: Estrella Huerta Danilo

Universidad / Institución: Universidad Norbert Wiener

I. INVITACION

Estimado participante:

Le invitamos a participar en un estudio de investigación titulado: *“Nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025”*, desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener S. A. (UPNW). A continuación, le proporcionamos información detallada sobre el estudio y su participación.

II. INFORMACION

2.1	Propósito del estudio: Objetivo general: -Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años en un Centro de Salud de Lima en el año 2025 Objetivos específicos: -Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión generalidades de la vacuna. -Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión efectos posteriores a la vacuna. -Identificar en qué medida el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones se relaciona con el cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años según la dimensión calendario de vacunas. Los resultados tienen el propósito de mejorar el conocimiento materno respecto a las inmunizaciones en el niño menor de 5 años, y de esta manera se cumpla con mayor responsabilidad con el esquema de vacunación, además esta investigación busca aportar datos estadísticos relevantes que puedan ser utilizados en el futuro por el personal del Centro de Salud para diseñar e implementar estrategias de intervención y educación sanitaria en la población de estudio.
-----	--

2.2	Duración del estudio: 6 meses
2.3	Número esperado de participantes: 321 personas
2.4	Criterios de inclusión y exclusión Criterios de inclusión: -Madres con niños menores de 5 años -Madres que acepten participar de manera voluntaria en el estudio -Madres con niños menores de 5 años que cuenten con el carnet de vacunación Criterios de exclusión -Madres que presenten alguna discapacidad física o mental para responder a la entrevista -Madres con niños menores de 5 años que no pertenezcan a la jurisdicción del centro de salud
2.5	Procedimiento del estudio: Se aplicará un cuestionario conformado por 6 preguntas abiertas (edad, número de hijos, lugar de procedencia, grado de instrucción, ocupación e ingreso mensual) y 10 preguntas relacionadas a evaluar el conocimiento materno sobre inmunizaciones, además se empleará una lista de cotejo para verificar si se está cumpliendo con el cronograma de inmunización de cada niño. Tiene un tiempo de aplicación de 10 a 15 min. Los resultados obtenidos serán utilizados con fines exclusivamente académicos y tratados con estricta confidencialidad.
2.6	Riesgos: El estudio no implica ningún riesgo para los participantes.
2.7	Beneficios: Fomentar el conocimiento materno sobre las vacunas en el niño a través de información clara y veraz, y de esta manera puedan tomar decisiones informadas y conscientes en relación a la salud de sus hijos con la finalidad de promover y cumplir con el esquema de inmunización y, así proteger no solo al niño sino también a su comunidad.
2.8	Costos e Incentivos: Participar en este estudio no le generará ningún gasto y no se le dará ningún tipo de compensación económica ni material por su colaboración.
2.9	Confidencialidad: Su información será protegida mediante codificación para mantener tu identidad segura. Si se publican los resultados del estudio, no se incluirá ningún dato que pueda identificarte. Solo el equipo de investigación tendrá acceso a la información.
2.10	Derechos del Participante: Su participación es totalmente voluntaria. Puede rehusarse a participar o abandonar el estudio en el momento que lo decida, sin que eso le cause alguna sanción o pérdida en sus derechos.
2.11	Preguntas/Contacto: Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse con el autor responsable: Danilo Estrella Huerta, teléfono: 964293542 y correo electrónico: a2021102061@uwiener.edu.pe. También puede contactar al Comité de Ética que validó este estudio a través de la Dra. Angelica Karina Minaya Galarreta, Presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe

2.12	Ocurrencias/Reclamos: En caso de existir alguna ocurrencia o reclamo, contactar al Comité de Ética que validó este estudio a través de la Dra. Angelica Karina Minaya Galarreta, Presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe
------	---

III. DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO

Declaro que he leído y entendido el contenido de este Formulario de Consentimiento Informado. Me han explicado de forma clara el objetivo, procedimientos y finalidad del estudio, y me han respondido todas mis preguntas. Sé que mi participación es voluntaria y que puedo retirar este consentimiento en cualquier momento sin que eso me afecte. Así mismo, recibiré una copia firmada de este formulario.

		_ / _ / 202_ Fecha (dd/mm/aa)
FIRMA DEL PARTICIPANTE Nombre del Participante: DNI / Carné de Extranjería / Otros:	Huella Dactilar	
		_ / _ / 202_ Fecha (dd/mm/aa)
FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE Nombre del Autor Responsable: DNI / Carné de Extranjería / Otros:	Huella Dactilar	
		_ / _ / 202_ Fecha (dd/mm/aa)
FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACION (en caso corresponda) Nombre del Integrante del Equipo de Investigación: DNI / Carné de Extranjería / Otros:	Huella Dactilar	
		_ / _ / 202_

FIRMA DEL TESTIGO / REPRESENTANTE LEGAL (en caso corresponda) Nombre del Testigo o Representante Legal: DNI / Carné de Extranjería / Otros:	Huella Dactilar	Fecha (dd/mm/aa)
---	----------------------------	-----------------------------

Nota:

- La firma de un testigo o representante legal solo será necesaria si la persona participante no puede firmar por sí misma debido a una discapacidad, o si no sabe leer ni escribir.
- Si otro miembro del equipo de investigación es quien aplica este consentimiento informado, también debe firmar el documento.
- Es importante recordar que no se deben incluir voluntarios de grupos considerados “vulnerables” (como presos, soldados, comunidades indígenas, personas marginadas, estudiantes o trabajadores que tengan algún vínculo académico o laboral con el investigador, etc.), a menos que la investigación esté diseñada directamente a beneficiar a dicha población.

Nota:

- Complete este documento con toda la información requerida en cada ítem, de forma detallada y acorde al tipo de proyecto. No se aceptarán respuestas incompletas, genéricas ni que omitan datos específicos.
- Todos los trámites vinculados a la orientación y a la emisión de la constancia de aprobación del proyecto se gestionan exclusivamente con el propio autor responsable, sin intermediación de los asesores.
- Contar con la constancia de aprobación por el CIEIC no garantiza la aceptación por parte de las instituciones donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.